

주 의 · 개 선

제 목 정보시스템 장애발생 대응체계 부실

관 계 부 서 ☆☆☆☆☆처, ♥♥♥♥처

내 용

공사 전산운영규정 제18조(정보시스템의 점검)에 따르면 정보화 담당부서는 정보시스템이 정상적으로 작동될 수 있도록 필요한 점검과 조치를 해야 하며, 정보시스템에 장애가 발생하였을 경우 일자 및 그 내용을 상세히 기록하고 필요한 조치를 취해야 한다.

한편, 공사는 중요 업무시스템에 대한 장애발생을 신속하게 감지하고, 진단하기 위해 2011년 IT인프라 ‘통합관제시스템(EMS)’을 구축하여 운영하고 있다.

통합관제시스템 운영 개요



관련하여 2014년부터 2017년 9월까지 시스템 장애발생 횟수 및 장애시간을 확인한 결과 총 65회(평일 55회, 휴일 10회) 정보시스템 장애가 발생하였고, 총 장

에 발생시간은 33,293분으로, 평균 장애시간은 512분/회(평일 461분/회, 휴일 796분/회)에 달하고 있다.

연도별 시스템 장애 발생 횟수 및 복구시간

구분		평일	휴일	전체
2014년	장애발생횟수(a)	6회	3회	9회
	장애발생시간(b)	1,334분	2,108분	3,442분
	평균장애시간(b/a)	222분/회	703분/회	382분/회
2015년	장애발생횟수(a)	21회	6회	27회
	장애발생시간(b)	12,589분	5,843분	18,432분
	평균장애시간(b/a)	599분/회	974분/회	683분/회
2016년	장애발생횟수(a)	17회	-	17회
	장애발생시간(b)	10,446분	-	10,446분
	평균장애시간(b/a)	614분/회	-	614분/회
2017년 (~9월)	장애발생횟수(a)	11회	1회	12회
	장애발생시간(b)	966분	7분	973분
	평균장애시간(b/a)	88분/회	7분/회	81분/회
전체	장애발생횟수(a)	55회	10회	65회
	장애발생시간(b)	25,355분	7,958분	33,293분
	평균장애시간(b/a)	461분/회	796분/회	512분/회

장애횟수 및 복구시간은 신사옥 이전 후인 2015년, 2016년에 악화되었으나, 2017년에 대체로 개선되는 추세에 있는 것으로 나타났다. 그러나 공사 시스템 장애 발생에 따른 공식적인 대응절차 매뉴얼이 별도로 없어, ‘통합관제시스템(EMS)’ 구축 시 검토된 시스템 운영 프로세스에 의존하여 대응이 이뤄지고 있는 상태이다.

관련하여 2017.6.26.에는 그룹웨어 등 공사 주요 정보시스템이 중단되어 약 5시간 동안 본사, 지사 및 사무소에서 근무하는 임직원이 정보시스템을 활용한

업무처리가 불가능한 상황이 발생되었으나, 사건 당일 시스템 사용 중단에 따른 임직원 공지 등 대응 처리와 사건 발생 후 재발방지를 위한 대책 검토 등의 사후처리가 부실하게 이루어지는 등 정보시스템 장애에 대한 대응체계가 부실하게 운영된 사례가 발견되었다.

2017.6.26. 그룹웨어 장애발생에 따른 시간별 복구조치 내용

시간	조치 내역	비고
09:40	▪ 그룹웨어 장애발생 및 사용불가 상태 확인	
09:40~13:20	▪ 그룹웨어 서버(DB, WAS) 등 점검 및 장애원인 파악	
13:20	▪ 서버 장애로 인한 서비스 중단 공사 게시판 공지	사건 발생 약 3시간 40분 경과 후 임직원 공지
13:20~15:40	▪ 그룹웨어 서비스 기동을 위한 환경설정 수정 및 복구	
15:40	▪ 시스템 임시복구 완료	사건 발생 약 5시간 경과 후 시스템 임시 사용 가능
16:30~17:30	▪ 장비(슈퍼덤) 교체	
17:50~20:30	▪ 전사 그룹웨어 서비스 중지 및 주요시스템 복구	
20:30	▪ 시스템 복구 완료	사건 발생 약 10시간 50분 경과 후 시스템 복구 완료

상기의 표에서 보는 바와 같이 당일 09:40 경에 정보시스템에 장애가 발생하였지만, 담당부서에서는 약 3시간 40분이 경과한 13:20 경이 되어서야 임직원에 대한 서비스 중단 공지를 실시하였으며, 15:40 경에 임시복구를 통한 시스템 부분 정상화를 실시하고, 최종 20:30 경에 이르러서 시스템 복구를 통한 완전 정상화가 이루어졌다.

즉, 시스템 장애 시작부터 공사포탈 게시판에 최초로 공지하는 시간까지 약 3시간 40분 동안 시스템 불능 원인 및 복구시점에 대한 공지가 공사 임직원에게 이뤄지지 않아, 공사의 중요 의사결정 등 내부 정보시스템을 활용한 업무체계가 원활하게 운영되지 못하였다.

또한, 정보화담당부서는 정보시스템 중단으로 인해 공사 업무가 마비되는 중대한 사태가 초래됐음에도 불구하고, 시스템 정상화 이후 장애원인에 대한 체계적인 분석 및 경영진 보고, 임직원에 대한 사후안내 등이 적절하게 진행되지 않는 등 장애 재발방지를 위한 조치가 부실했던 것으로 드러났다.¹⁾

정보시스템의 특성상 장애발생은 불가피한 측면이 있으나, 공사의 업무가 대부분 정보시스템을 통해서 이루어지는 경영환경에서 장애발생을 대비한 체계적 대응체계의 부재는 동일한 장애와 그로 인한 피해를 반복시키는 위험을 내포하는 것이다. 이러한 위험성에도 불구하고 공사는 그동안 매뉴얼 등 체계적인 대응절차를 수립하지 않았으며, 사후 원인분석 및 재발방지를 위한 프로세스도 적절하게 운영되지 않아 업무상 개선이 시급한 상황이다.

정보시스템 장애발생시 대응과 관련하여 타 공공기관의 대응사례를 살펴보면 A공단의 경우 정보시스템 장애대응 매뉴얼을 마련하여, 관련부서의 역할과 책임, 조치보고 체계 등을 명확하게 기술하고 있으며, 특히 장애발생 시 복구시간이 1시간 이내일 경우 시스템 담당자간에 공지하고, 복구시간이 1시간을 초과할 경우 내부업무포탈에 장애내용 등을 공지함으로써 임직원이 시스템 장애에 따른 업무공백이 최소화 되도록 운영하고 있었다.

조치할 사항

♡♡♡♡처장은 정보시스템 장애발생 대응 및 사후예방을 부실하게 수행한 관련자에게 향후 재발 방지를 위하여 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

1) 담당부서에서는 매월 실시하는 “시스템(서버, 백업) 운영 및 가동 중단시간 결과보고” 문서를 통해 2017.6.26. 정보시스템 중단사건에 대하여 정보시스템 중단시간, 중단내용 및 원인, 조치내용 등을 간략하게 보고함

No	성명	직급(직위)	당시 담당업무	소속
1	■■■	3급(팀장)	·팀 업무 총괄 관리	☆☆☆☆☆처 ♣♣♣♣♣팀
2	△△△	3급(담당역)	·팀 업무 관리 지원 등	
3	▲▲▲	4급(차장)	·IT 데이터센터 및 재난대비 백업/복구 센터 관리	

☆☆☆☆☆처장은 정보시스템 장애발생 시 체계적인 대응이 이루어질 수 있도록 장애복구절차, 장애발생 및 복구시간 직원 공지 등을 포함한 기본적인 원칙을 마련하여, 내부 절차서 또는 매뉴얼에 반영하여 운영하시기 바랍니다. (개선)